Paskaita 8

Liestinės erdvės, Lie grupės ir vienalytės erdvės

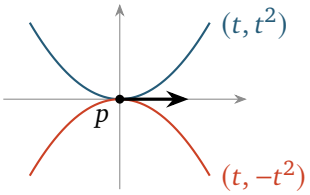
Tikslai. *Liestinis vektorius nusako pradinį kreivės greitį, nepasirenkant apimančiosios Euklido erdvės. Koordinačių keitimai susieja jo komponentes savo Jakobio matricomis. Šiuos vektorius naudosime atvaizdavimams diferencijuoti ir matricinių grupių nykstamai mažoms kryptims aprašyti. Tranzityvusis glodusis Lie grupės veikimas pateikia daugdarą kaip faktorerdvę pagal pogrupį, nekeičiantį pasirinkto taško. Sfera ir kubito būsenų erdvė duoda du konkrečius tokių faktorerdvių aprašymus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti liestinius vektorius kreivėmis ir transformuoti jų komponentes.
- Apskaičiuoti diferencialus ir reguliariųjų lygio aibių liestines erdves.
- Nustatyti grupės $\mathrm{SO}(3)$ liestinę erdvę ties neutraliuoju elementu.
- Nustatyti stabilizatorius ir pagrįsti sferos aprašymus faktorerdvėmis.

8.1 Liestiniai vektoriai kaip greičiai

Tegul p yra glodžiosios n-matės daugdaros M taškas. *Glodžioji kreivė per tašką* p yra glodusis atvaizdavimas $\gamma\colon (-\varepsilon,\varepsilon)\to M$, kuriam $\gamma(0)=p$, o $\varepsilon>0$. Žemėlapyje $x=(x^1,\dots,x^n)$ taško p aplinkoje jos koordinatinis greitis yra $(x\circ\gamma)'(0)\in\mathbb{R}^n$. Dvi tokios kreivės yra lygiavertės, jei šie greičiai sutampa. *Liestinis vektorius* taške p yra kreivių lygiavertiškumo klasė. Šių klasių aibė yra *liestinė erdvė*, žymima T_pM. Brėžinyje yra parodytos kreivės, kurių antrosios eilės elgsena skiriasi, bet pradinis greitis viename žemėlapyje sutampa.



8.1 pav. Koordinatinės kreivės (t,t^2) ir $(t,-t^2)$ pažymėtame taške turi tą patį greitį $(1,0)$. Jų bendras liestinis vektorius nenusako jų išlinkimo.

Teorema 8.1 (Greičių klasės ir komponentės)**.** *Kreivių lygiavertiškumas nepriklauso nuo žemėlapio. Žemėlapis sutapatina T_pM su $\mathbb{R}^n$ ir suteikia liestinei erdvei nuo jo pasirinkimo nepriklausančią n-matės tiesinės erdvės struktūrą. Keičiant koordinates pagal $y=y(x)$, komponentės transformuojamos taip:*

$$v_y^a=\frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p)\,v_x^i.$$

Įrodymas. Grandininė taisyklė duoda $(y \circ \gamma)'(0) = D(y \circ x^{-1})_{x(p)}(x \circ \gamma)'(0)$. Todėl vienodi greičiai koordinatėmis x duoda vienodus greičius koordinatėmis y. Atvirkštinis koordinačių keitimas įrodo atvirkštinę išvadą. Taip pat gauname pateiktą komponenčių formulę.

Greičio atvaizdavimas $T_pM \to \mathbb{R}^n$ yra injektyvus pagal lygiavertiškumo apibrėžimą. Kiekvienam $v \in \mathbb{R}^n$ kreivė $\gamma(t) = x^{-1}(x(p) + tv)$ yra apibrėžta, kai $|t|$ yra pakankamai mažas, nes žemėlapio vaizdas yra atviras. Jos greitis yra v, todėl atvaizdavimas yra siurjektyvus. Per šią bijekciją apibrėžkime sudėtį ir daugybą iš skaliaro. Žemėlapio keitimas veikia apgręžiamąja tiesine Jakobio matrica, todėl išsaugo šias operacijas. Tai įrodo tiesinės erdvės struktūros nepriklausomumą nuo žemėlapio. ∎

Bazės vektorių, kurio koordinatinės komponentės yra i-asis vienetinis stulpelis, žymėsime $\partial_i|_p = \partial/\partial x^i|_p$. Taigi $v = v^i \partial_i|_p$, laikantis 7-osios paskaitos viršutinių ir apatinių indeksų susitarimo. Simboliai $\partial_i|_p$ žymi liestinius vektorius, o ne daugdaros M taškus.

Liestinis vektorius diferencijuoja glodžiąsias funkcijas taško p aplinkoje pagal formulę

$$v(f) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} f(\gamma(t)) = v^i \frac{\partial(f \circ x^{-1})}{\partial x^i}(x(p)).$$

Dešinioji pusė parodo nepriklausomumą nuo klasei atstovaujančios kreivės. Įprasta sandaugos diferencijavimo taisyklė duoda $v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g)$. Tokia taisyklė funkcijoms, tiesinė realiųjų skaičių kūno atžvilgiu, vadinama *taškine derivacija*. Svarbi yra tik funkcija taško p aplinkoje. Formaliai *funkcijos gemalas* taške p yra taško p aplinkoje apibrėžtų funkcijų lygiavertiškumo klasė. Dvi funkcijos yra lygiavertės, jei sutampa kurioje nors mažesnėje aplinkoje. Sandaugos diferencijavimo taisyklė yra prasminga gemalams. Atvirkščiai, kiekviena glodžiųjų funkcijų gemalų taškinė derivacija turi pateiktą koordinatinę išraišką. Šį palyginimą cituojame pagal Tu, §8, Teiginį 8.9. Aprašymas derivacijomis plėtojamas uždavinių lape 8.

8.2 Diferencialai ir reguliarūs ryšiai

Glodžiojo atvaizdavimo $f\colon M \to N$ *diferencialą* taške p apibrėžia formulė

$$\mathrm{d}f_p\colon T_pM \longrightarrow T_{f(p)}N, \qquad \mathrm{d}f_p[\gamma] = [f \circ \gamma].$$

Pagal grandininę taisyklę vaizdo greitis koordinatėmis yra $D\widehat{f}_{x(p)}v_x$. Jis priklauso tik nuo greičio klasės ir tiesiškai priklauso nuo vektoriaus. Todėl formulė apibrėžia nurodytą tiesinį atvaizdavimą. Atvaizdavimui $g\colon N \to P$ kompozicija, taikoma klasėms atstovaujančioms kreivėms, duoda nuo koordinačių nepriklausomą grandininę taisyklę

$$\mathrm{d}(g \circ f)_p = \mathrm{d}g_{f(p)} \circ \mathrm{d}f_p. \tag{8.1}$$

Tapačiojo atvaizdavimo diferencialas yra tapatusis. Taikydami šią formulę difeomorfizmui ir jo atvirkštiniam atvaizdavimui, gauname, kad jų diferencialai yra atvirkštiniai tiesiniai atvaizdavimai.

Pavyzdžiui, jei atvaizdavimą $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ apibrėžia formulė $f(s,t) = (s, t, s^2 + st)$, tai

$$\mathrm{d}f_{(s,t)}(u,v) = (u, v, (2s+t)u + sv).$$

Pirmosios dvi komponentės atkuria (u,v), todėl diferencialas yra injektyvus. Prisiminkime iš 7-osios paskaitos, kad injektyvusis diferencialas apibrėžia *imersiją*. Siurjektyvusis diferencialas apibrėžia *submersiją*. Imersija, kuri yra homeomorfizmas į savo vaizdą, yra *įdėtis*.

Teiginys 8.2 (Lygio aibės liestinė erdvė · *įrodyta, remiantis neišreikštinės funkcijos teorema*)**.** *Tegul $S = f^{-1}(c) \subset W \subseteq \mathbb{R}^N$ yra netuščia reguliarioji glodžiojo atvaizdavimo $f\colon W \to \mathbb{R}^k$ lygio aibė, o poaibis W yra atviras. Įterpimas sutapatina T_pS su* $\ker Df_p$ *kiekvienam $p \in S$.*

Įrodymas. Kreivei aibėje S, diferencijuodami $f(\gamma(t)) = c$, gauname $Df_p\gamma'(0) = 0$. Teoremos 7.3 grafiko žemėlapyje įterpimas turi išraišką $s \mapsto (s, h(s))$. Jo diferencialas atvaizduoja u į $(u, Dh\,u)$, todėl yra injektyvus. Diferencialo vaizdo dimensija yra $N - k$. Siurjektyviojo atvaizdavimo Df_p branduolys pagal branduolio ir vaizdo teoremą turi tą pačią dimensiją. Todėl jau įrodyta įtrauktis yra lygybė. ∎

Sferai S^2 ryšys $|p|^2 = 1$ duoda $T_pS^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : p \cdot v = 0\}$, nes išvestinė yra $v \mapsto 2p \cdot v$. Taigi nuo koordinačių nepriklausančios greičių klasės šiame įdėtajame pavyzdyje sutampa su įprasta liestine plokštuma.

8.3 Liestinis pluoštas

Liestinis pluoštas yra visų liestinių erdvių nesikertančioji sąjunga:

$$TM = \{(p, v) : p \in M,\ v \in T_pM\}.$$

Projekciją $\pi_{TM}\colon TM \to M$ apibrėžia formulė $\pi_{TM}(p, v) = p$. Jos *sluoksnis* virš taško p yra pirmavaizdis $\pi_{TM}^{-1}(p)$, sutapatinamas su T_pM. Vektoriai skirtinguose baziniuose taškuose priklauso skirtingiems sluoksniams. Jų negalima sudėti be papildomo sutapatinimo.

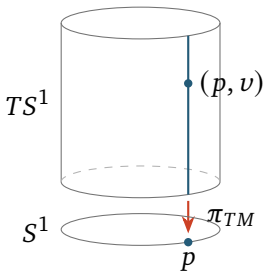
Teiginys 8.3 (Liestinio pluošto daugdaros struktūra · *eskizas*)**.** *Jei M yra glodžioji n-matė daugdara, tai TM turi natūralią glodžiąją struktūrą, kurios dimensija yra $2n$. Projekcija yra glodžioji submersija.*

Pateiksime žemėlapių konstrukcijos eskizą. Žemėlapis x poaibyje $U \subseteq M$ duoda koordinates $(x(p), v_x)$ srityje $\pi_{TM}^{-1}(U)$, o jų vaizdas yra $x(U) \times \mathbb{R}^n$. Jei y yra kitas žemėlapis, koordinačių keitimas sankirtoje yra

$$(x, v_x) \longmapsto \big(y(x), Dy_x v_x\big).$$

Jis yra glodus. Jo atvirkštinis atvaizdavimas gaunamas iš atvirkštinio koordinačių keitimo. Bazinio taško ir greičio koordinatės duoda $2n$ nepriklausomų realiųjų koordinačių. Jos taip pat nusako topologiją. Skirtingus bazinius taškus galima atskirti pagrindinėje daugdaroje. Skirtingus vektorius virš to paties taško galima atskirti bendrame pluošto žemėlapyje. Skaitusis pagrindinės daugdaros atlasas duoda skaičiąją bazę šiose sandaugų koordinatėse. Taip gauname Hausdorfo savybę ir antrąją skaitumo aksiomą. Kiekviename žemėlapyje projekcija yra $(x, v) \mapsto x$. Jos išvestinė yra siurjektyvi. Išsamus žemėlapių patikrinimas pateiktas Tu, §12, ir uždavinių lape 8.

Apskritimo tašką užrašykime $p = (\cos\theta, \sin\theta)$. Kiekvienas liestinis vektorius vieninteliu būdu užrašomas $v = r(-\sin\theta, \cos\theta)$, kur $r \in \mathbb{R}$. Šios formulės sutapatina TS^1 su $S^1 \times \mathbb{R}$. Kampas yra periodinis, bet greičio koeficientas yra neapribotas. Brėžinyje yra parodytas šis cilindras ir jo projekcija.



8.2 pav. Pluošto TS^1 sluoksnis yra greičio koeficientų tiesė. Projekcija pašalina koeficientą ir palieka apskritimo tašką.

8.4 Lie grupės ir liestinės matricos

Lie grupė yra glodžioji daugdara G, kuri kartu yra grupė, turinti glodžiąją daugybą $G \times G \to G$ ir glodųjį atvirkštinio elemento atvaizdavimą $G \to G$. Jos neutralųjį elementą žymėsime e. Kai $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, *bendroji tiesinė grupė* yra

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{K}) = \{A \in \mathbb{K}^{n \times n} : \det A \neq 0\}.$$

Specialioji ortogonalioji grupė yra

$$\mathrm{SO}(n) = \{A \in \mathrm{O}(n) : \det A = 1\}.$$

Matricinis pogrupis yra bendrosios tiesinės grupės pogrupis. Kompleksinių matricų apimančiąją erdvę laikysime realiąja daugdara.

Teiginys 8.4 (Reguliariosios matricinės grupės · *įrodyta, remiantis reguliariosios lygio aibės teorema*)**.** *Matricinis pogrupis, kuris yra reguliarioji lygio aibė, turi indukuotą Lie grupės struktūrą. Liestinė erdvė $T_I\mathrm{SO}(3)$ yra tiesinė erdvė $\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} : A^T = -A\}$.*

Įrodymas. Reguliariosios lygio aibės teorema duoda įdėtąją daugdarą. Matricų daugyba yra polinominė realiųjų elementų funkcija. Matricos apgręžimas yra glodus apgręžiamųjų matricų aibėje pagal formulę, kurioje transponuotoji algebrinių papildinių matrica dalijama iš nenulinio determinanto. Šie atvaizdavimai išsaugo pogrupį. Pritaikytuose podaugdario žemėlapiuose apribotuosius atvaizdavimus aprašo pirmosios jų apimančiųjų išraiškų komponentės, atitinkančios daugdaros koordinates. Todėl apribojimai yra glodūs. Tai yra reikiami grupės daugybos ir atvirkštinio elemento atvaizdavimai.

Ortogonalumo ryšį ir jo siurjektyviąją išvestinę apskaičiavome 7-ojoje paskaitoje. Matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui, aibė yra atvira grupėje $\mathrm{O}(3)$, nes vienintelės šios grupės matricų determinantų vertės yra $+1$ ir -1. Todėl taške I ši aibė turi tą pačią liestinę erdvę. Pagal Teiginį 8.2 ta erdvė yra atvaizdavimo $A \mapsto A^T + A$ branduolys. Tai yra būtent antisimetrinių matricų erdvė. ∎

Tokia matrica vieninteliu būdu užrašoma taip:

$$A(a, b, c) = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix}, \qquad (a, b, c) \in \mathbb{R}^3.$$

Taigi erdvė $\mathfrak{so}(3)$ turi bazę $A(1, 0, 0)$, $A(0, 1, 0)$ ir $A(0, 0, 1)$. Tai yra nykstamai maži sukimai fiksuotoje Dekarto bazėje.

Lie algebra yra realioji tiesinė erdvė, turinti antisimetrinius bitiesinius skliaustus, tenkinančius Jakobio tapatybę $[A,[B,C]]+[B,[C,A]]+[C,[A,B]]=0$. Lie grupei, įdėtai kaip matricinis pogrupis, liestinė erdvė $\mathfrak{g}=T_IG$ turi matricų komutatorių $[A,B]=AB-BA$. Uždarumą šios operacijos atžvilgiu įrodysime pasirinkę grupėje kreives $a(s)$ ir $b(t)$, kurių pradinė vertė yra I ir kurių greičiai atitinkamai yra A ir B. Diferencijuodami $a(s)b(t)a(s)^{-1}$ pirmiausia pagal t, gauname $a(s)Ba(s)^{-1}\in\mathfrak{g}$. Diferencijuodami pagal s nulyje, gauname $AB-BA$, nes $(a^{-1})'(0)=-A$. Pastarąją lygybę gauname diferencijuodami $a(s)a(s)^{-1}=I$. Gautasis komutatorius lieka baigtinės dimensijos tiesiniame poerdvyje $\mathfrak{g}$, nes yra šiame poerdvyje esančios kreivės išvestinė. Bitiesiškumas ir antisimetriškumas išplaukia iš formulės. Vienas įdėtinis komutatorius išsiskleidžia taip:

$$[A,[B,C]]=ABC-ACB-BCA+CBA.$$

Sumoje su kitais dviem cikliniais variantais kiekviena sandauga pasitaiko po vieną kartą su kiekvienu ženklu. Tai įrodo Jakobio tapatybę. Abstrakčiai Lie grupei skliaustus erdvėje T_eG sukonstruosime 9-ojoje paskaitoje naudodami vektorinius laukus.

8.5 Veikimai ir vienalytės erdvės

Glodusis kairysis veikimas, kuriuo Lie grupė veikia daugdarą M, yra glodusis atvaizdavimas $G\times M\to M$, žymimas $(g,p)\mapsto g\cdot p$ ir tenkinantis $e\cdot p=p$ bei $(gh)\cdot p=g\cdot(h\cdot p)$. Taško p *orbita* yra $\{g\cdot p : g\in G\}$. *Orbitos atvaizdavimas* taške p yra atvaizdavimas $G\to M$, apibrėžtas formule $g\mapsto g\cdot p$. Veikimas yra *tranzityvusis*, jei ši orbita yra visa daugdara M. Daugdara, kurioje Lie grupė veikia tranzityviai ir glodžiai, yra *vienalytė erdvė*. Taško p *stabilizatorių* (arba izotropijos pogrupį) apibrėžia formulė

$$H=\{g\in G : g\cdot p=p\}.$$

Pagal veikimo dėsnius tai yra pogrupis. Jis yra uždaras, nes yra uždarojo vienataškio poaibio $\{p\}$ pirmavaizdis pagal tolydųjį orbitos atvaizdavimą.

Pogrupiui H *kairioji gretutinė klasė* gH yra $\{gh : h\in H\}$. Kairiųjų gretutinių klasių aibę su faktorine topologija žymėsime G/H. Du elementai priklauso tai pačiai gretutinei klasei tada ir tik tada, kai $g_1^{-1}g_2\in H$. *Įdėtasis Lie pogrupis* yra pogrupis, turintis įdėtosios glodžiosios daugdaros struktūrą ir apribotąsias glodžiąsias grupės operacijas.

> **Teorema 8.5** (Uždarieji pogrupiai ir vienalytės erdvės · *cituojama*)**.** *Uždarasis Lie grupės pogrupis H yra įdėtasis Lie pogrupis. Faktorerdvė G/H turi glodžiosios daugdaros struktūrą, kurios dimensija yra* $\dim G-\dim H$ *ir kuriai faktorerdvės projekcija yra glodžioji submersija. Tranzityviajam glodžiajam veikimui daugdaroje M, kurio stabilizatorius taške p yra H, atvaizdavimas $gH\mapsto g\cdot p$ yra difeomorfizmas $G/H\to M$.*

Tai yra Lee antrojo leidimo Teoremos 20.12, 21.17 ir 21.18. Veikimas sutapatina gretutines klases su taškais: jei $g_1\cdot p=g_2\cdot p$, tai $g_1^{-1}g_2\in H$. Atvirkštinė išvada gaunama pagal veikimo dėsnį. Tranzityvumas duoda siurjektyvumą ir užbaigia bijekcijos įrodymą. Teiginiams apie glodžiąją daugdarą ir difeomorfizmą reikia cituojamų teoremų.

Uždarumo sąlygos atsisakyti negalima. Iracionalioji 7-osios paskaitos tiesė yra toro T^2 pogrupis H, nes parametrų sudėtis atitinka apskritimų komponenčių daugybą. Šis pogrupis yra tirštas. Tai parodysime naudodami ten pateiktą Dirichlė principo argumentą: egzistuoja kiek norima mažos nenulinės skaičiaus α sveikųjų kartotinių trupmeninės dalys, leidžiant sveikąjį skaičių imti su bet kuriuo ženklu. Jei tokia trupmeninė dalis yra $0<\delta<\varepsilon$, kartotiniai

$0, \delta, 2\delta, \ldots$ iki paskutiniojo, mažesnio už 1, prie kiekvieno intervalo $[0, 1)$ taško priartėja mažesniu už ε atstumu. Todėl sveikieji skaičiaus α kartotiniai yra tiršti moduliu vienas. Fiksavus pirmąją tiesės apskritimo koordinatę, antrajai lieka visi šie pasirinkimai. Tai įrodo tirštumą tore. Pogrupis nesutampa su visu toru: virš pirmosios koordinatės 1 pogrupio taškai sudaro skaičiąją aibę. Šių taškų antroji koordinatė yra $e^{2\pi i\alpha m}$, kur $m \in \mathbb{Z}$. Todėl pogrupis H nėra uždaras. Jei faktorerdvė T^2/H būtų Hausdorfo, neutraliojo elemento gretutinė klasė joje būtų uždaras vienataškis poaibis. Tada jos pirmavaizdis H būtų uždaras. Gavome prieštarą. Ši faktorerdvė nėra daugdara pagal mūsų apibrėžimą.

8.6 Sfera ir Hopfo atvaizdavimas

Standartinis grupės $\mathrm{SO}(n+1)$ veikimas sferoje S^n yra tranzityvusis. Duotąjį vienetinį vektorių papildykime iki orientuotos ortonormuotosios bazės Gramo ir Šmito metodu, prisimintu iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*. Naudokime šį vektorių kaip paskutinį ortogonaliosios matricos stulpelį. Kitus stulpelius parinkime taip, kad orientacija būtų teigiama. Ši matrica paskutinį koordinatinį vienetinį vektorių atvaizduoja į pasirinktą tašką. Stabilizatorių sudaro matricos, turinčios bloką iš $\mathrm{SO}(n)$ paskutinio koordinatinio vienetinio vektoriaus ortogonaliajame papildinyje ir paskutinį įstrižainės elementą 1. Grupė $\mathrm{O}(n+1)$ pagal 7-ąją paskaitą yra reguliarioji lygio aibė, todėl pagal Teiginį 8.4 ji yra Lie grupė. Matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui, pogrupis joje yra atviras ir todėl taip pat yra Lie grupė. Veikimas sferoje yra polinominio atvaizdavimo $(g, p) \mapsto gp$ apribojimas, todėl yra glodus. Taikydami cituojamą teoremą, gauname

$$S^n \cong \mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n) \qquad (n \geq 1).$$

Šis sutapatinimas yra difeomorfizmas. Atskiru atveju orbitos atvaizdavimas $g \mapsto ge_3$ pateikia sferą kaip $S^2 = \mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$. Pogrupis $\mathrm{SO}(2)$ suka kitus du stulpelius, nekeisdamas paskutiniojo. Šie faktorerdvių aprašymai yra glodžiųjų daugdarų aprašymai. Stabilizatorius nebūtinai yra normalusis pogrupis, todėl faktorerdvė nebūtinai yra grupė.

Kubitui naudosime grupės $\mathrm{SU}(2)$ kairįjį veikimą erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Veikimą apibrėžia formulė $g \cdot [a : b] = [g(a, b)^T]$. Šis žymėjimas reiškia vaizdo stulpelio apvelkamą tiesę. Jei $|a|^2 + |b|^2 = 1$, šį pirmąjį stulpelį turinti matrica yra

$$U(a, b) = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}.$$

Jos stulpeliai yra ortonormuoti. Matricos determinantas yra lygus vienetui. Todėl $U(a, b) \in \mathrm{SU}(2)$. Atvirkščiai, unitariosios matricos, kurios pirmasis stulpelis yra $(a, b)^T$, antrasis stulpelis yra $\lambda(-\bar{b}, \bar{a})^T$, kur $|\lambda| = 1$. Šios matricos determinantas yra λ, todėl determinanto lygybė vienetui duoda $\lambda = 1$. Taigi kiekviena grupės $\mathrm{SU}(2)$ matrica turi šią išraišką. Perkėlę sferos S^3 glodžiąją struktūrą atvaizdavimu U, suteikiame grupei $\mathrm{SU}(2)$ glodžiosios daugdaros struktūrą. Jos daugyba ir atvirkštinio elemento atvaizdavimas yra glodūs: atitinkamų matricinių formulių pirmieji stulpeliai yra polinominiai realiųjų ir menamųjų koordinačių atžvilgiu. Tai suteikia grupei $\mathrm{SU}(2)$ Lie grupės struktūrą. Kiekviena tiesė turi vienetinį atstovą, todėl veikimas yra tranzityvusis. Kad matrica nekeistų taško $[1 : 0]$, jos pirmasis stulpelis turi būti $(e^{it}, 0)^T$. Tada unitarumas ir determinanto lygybė vienetui nustato kitą įstrižainės elementą. Taigi stabilizatorius yra pogrupis

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} e^{it} & 0 \\ 0 & e^{-it} \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} \cong \mathrm{U}(1).$$

Veikimas yra glodus projektyviniuose žemėlapiuose: kiekvienas vaizdo santykis yra kompleksinių tiesinių išraiškų santykis atvirojoje aibėje, kurioje jo vardiklis yra nenulinis. Todėl galima taikyti cituojamą teoremą ir gauti glodžiųjų daugdarų sutapatinimą $\mathbb{C}\mathrm{P}^1 \cong \mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$.

Brėžinyje greta yra pateikti abu orbitų atvaizdavimai ir jų stabilizatoriai.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{SO}(2) & \longrightarrow & \mathrm{SO}(3) \\ & & \downarrow{\scriptstyle g \mapsto ge_3} \\ & & S^2 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{U}(1) & \longrightarrow & \mathrm{SU}(2) \\ & & \downarrow{\scriptstyle g \mapsto [ge_1]} \\ & & \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \end{array}$$

8.3 pav. Kiekvienas orbitos atvaizdavimas išsaugo vieną duomenį: sukimo paskutinį vienetinį stulpelį arba grupės $\mathrm{SU}(2)$ elemento pirmojo vienetinio stulpelio tiesę. Daugyba iš dešinės iš atitinkamo stabilizatoriaus elemento šio duomens nekeičia.

Pavyzdys 8.6 (Hopfo atvaizdavimas · *įrodyta, remiantis vienalyčių erdvių teorema*)**.** Pirmojo stulpelio atvaizdavimas sutapatina $\mathrm{SU}(2)$ su $S^3 = \{(a,b) \in \mathbb{C}^2 : |a|^2 + |b|^2 = 1\}$. Atvirkštinis atvaizdavimas yra $U(a,b)$, todėl abu atvaizdavimai yra glodūs. Projekcija į pirmojo stulpelio tiesę yra *Hopfo atvaizdavimas*

$$S^3 \longrightarrow \mathbb{C}\mathrm{P}^1, \qquad (a,b) \longmapsto [a : b].$$

Jo sluoksnį sudaro tos pačios tiesės vienetiniai atstovai $(e^{\mathrm{i}t}a, e^{\mathrm{i}t}b)$. Du vienetiniai stulpeliai apvelka tą pačią tiesę tada ir tik tada, kai juos siejantis skaliaras turi vienetinį modulį. Matricų tapatybė $U(e^{\mathrm{i}t}a, e^{\mathrm{i}t}b) = U(a,b)\,\mathrm{diag}(e^{\mathrm{i}t}, e^{-\mathrm{i}t})$ parodo, kad tai yra būtent kairiosios gretutinės klasės $U(a,b)H$ – orbitos atvaizdavimo $g \mapsto [ge_1]$ sluoksniai. Sudarę kompoziciją su Pavyzdžio 7.4 Blocho difeomorfizmu, gauname atvaizdavimą $S^3 \to S^2$. Šis atvaizdavimas pašalina bendrą normuotojo kubito stulpelio fazę. Toliau, 20-ojoje paskaitoje, plėtosime jo kaip apskritimo pluošto struktūrą.

Savikontrolė. Naudodami stabilizatorių, raskite faktorerdvės $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ dimensiją ir palyginkite ją su sferos liestinės plokštumos skaičiavimu.

Atsakymas. Erdvės $\mathfrak{so}(3)$ matricos turi tris nepriklausomus parametrus. Grupė $\mathrm{SO}(2)$ yra apskritimas, todėl jos dimensija yra lygi vienetui. Faktorerdvės dimensija yra $3 - 1 = 2$. Plokštumos $p \cdot v = 0$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ dimensija taip pat yra lygi dviem, nes $p \neq 0$. Abu skaičiavimai sutampa.

Santrauka. Liestiniai vektoriai yra greičių klasės. Žemėlapis jas sutapatina su koordinatiniais stulpeliais, o jo Jakobio matrica duoda jų transformavimo taisyklę. Diferencialai kreivių greičius atvaizduoja į vaizdų greičius ir tenkina grandininę taisyklę. Reguliariosios lygio aibės liestinė erdvė yra ryšio išvestinės branduolys. Pagal cituojamas teoremas uždarieji stabilizatoriai duoda glodžiąsias faktorerdvių daugdaras. Sukimų ir kubito veikimai sutapatina sferą atitinkamai su $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ ir $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$. Toliau, 9-ojoje paskaitoje, nagrinėsime kreives, kurių greitį kiekviename taške nurodo vektorinis laukas.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§8, 12, 15–16; Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 20.12, 21.17 ir 21.18.